

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, 2010/2011

INTELIGENTNI AGENTI

Sadržaj

- Definicija agenta
- Struktura inteligentnih agenata
- Vrste agenata
- Tipovi okruženja
- Primeri



Šta je agent?

- **Inteligentni agent** je računarski sistem koji može da izvrši **autonomno fleksibilnu** akciju u nekom okruženju
- Pod **fleksibilnom** akcijom podrazumevamo:
 - **Reaktivnost** – postoji interakcija sa okruženjem i sposoban je da odgovori na promene koje se dešavaju u njemu
 - **Pro-aktivnost**
 - **Socijalni aspekt**

Definicija agenta

Agent je entitet koji **saznaje** o svom **okruženju** i izvršava razne **akcije**.

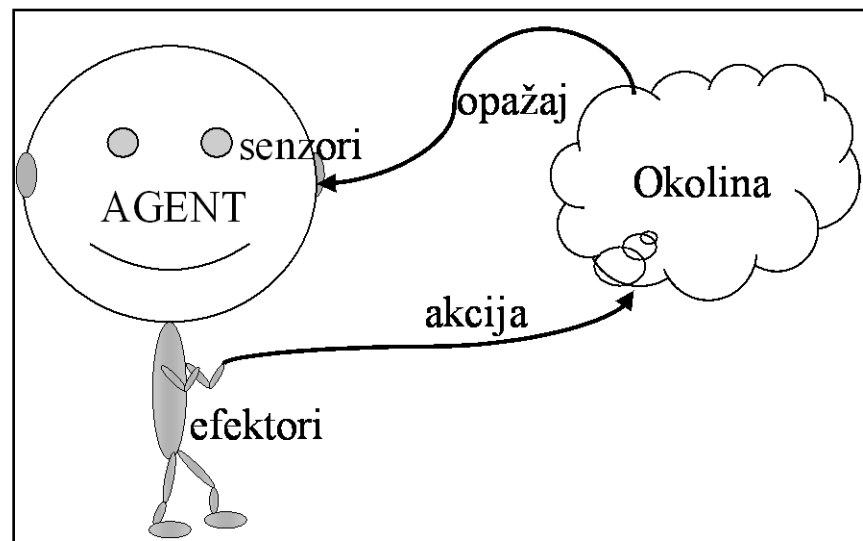
Agent je bilo koji sistem (sw, hw ili kombinacija), koji je sposoban da

prima informacije iz okruženja

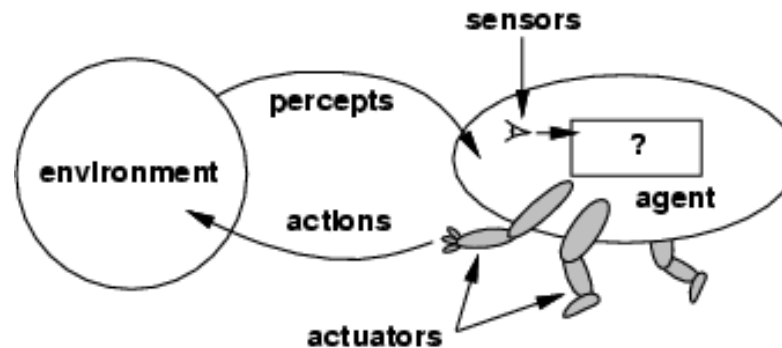
preko **senzora** i da

deluje na okruženje

preko **efektora**.



Funkcija koja opisuje agente



Može se opisati pomoću **funkcije** koja preslikava **opažaje** u **akcije**

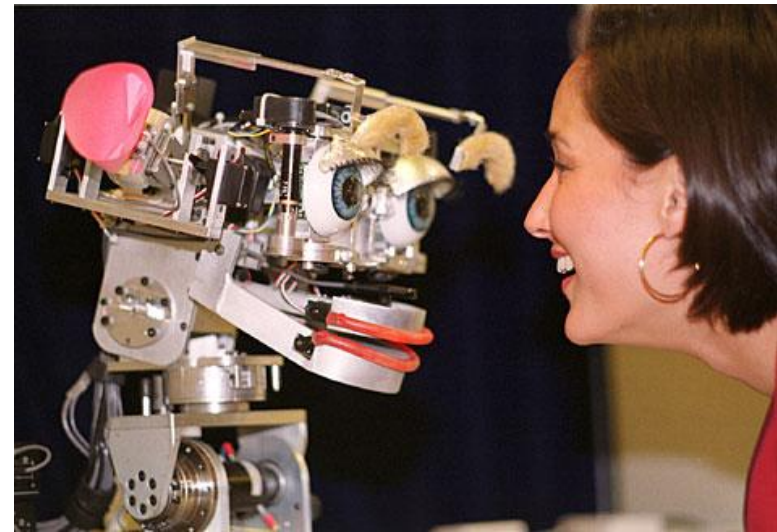
$$f: P^* \rightarrow A$$

- **Program agenta** se izvršava na fizičkoj **arhitekturi** da bi realizovao f

$$\text{Agent} = \text{Arhitektura} + \text{Program}$$

Agenti

- Čovek kao agent:
 - ▣ oči, uši, i ostali organi kao senzori;
 - ▣ ruke, noge, usta i ostali delovi tela kao aktuatori
- Robot-agent:
 - ▣ kamere i infrared senzori za dodir;
 - ▣ različiti motori kao aktuatori
- Sofverski agent
 - ▣ Ulazni parametri
 - ▣ Rezultati



Mera performansi

- Agent treba da “radi prave stvari”, u zavisnosti od onoga što prima preko percepcije i akcija koje može da izvršava. Prava akcija je ona koja obezbeđuje da agent bude najuspešniji
-
- **Mera performansi:** Objektivni kriterijum kojim se meri uspešnost agenta
- Primer: mera performansi za *vacuum-cleaner* agenta može biti očišćena količina smeća, potrošeno vreme za čišćenje, količina energije, količina generisane buke, ...
-

Evaluacija agenata

☐ Racionalnost:

- ☐ da li se agent ponaša tako da maksimizira performanse, na osnovu zadatog znanja i opažanja iz okruženja?

☐ Autonomnost:

- ☐ da li su agentove akcije određene iskustvom

Idealni racionalni agent

Za **svaku sekvencu opažanja**, idealni racionalni agent izvršava **akciju koja maksimizira performanse**, na osnovu ulaza i ugrađenog znanja koje agent poseduje.

Problem: perfektno racionalno ponašanje je limitirano hardverskim mogućnostima

Racionalni agent je generalizacija programa:

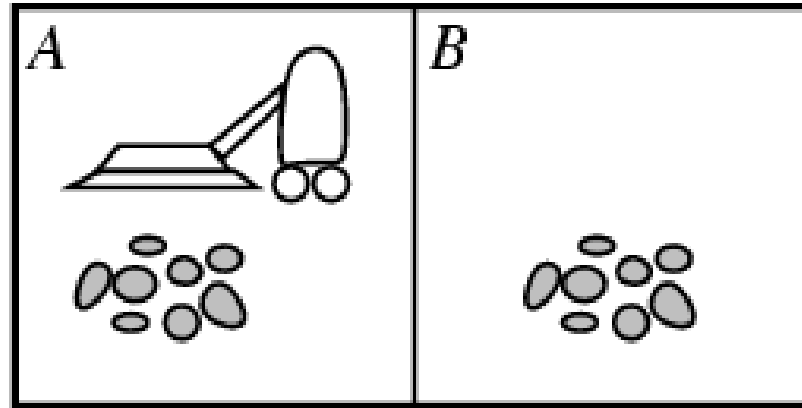
- Softverski sistem $\Rightarrow$ Agent
- Ulaz $\Rightarrow$ Opažanja
- Izlaz $\Rightarrow$ Akcije
- Specifikacije $\Rightarrow$ Mera performansi

Problem: perfektno racionalno ponašanje je limitirano hardverskim mogućnostima

Evaluacija agenata

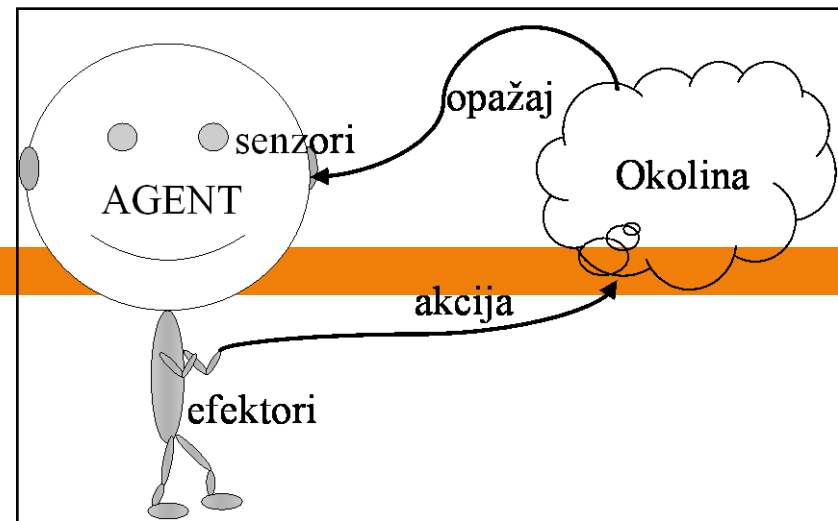
- Kako meriti **performanse agenta**?
- Merenje performansi (zavisi od okruženja)
 - ▣ **Eksterno merenje performansi** (kako agent deluje na okolinu)
 - ▣ **Samo-evaluacija** – agent je sposoban da sam vrši procenu svojih akcija
 - ▣ **kontinualno, periodično ili jedna evaluacija**
- Specifikacija mera performansi:
 - ▣ mere performansi su eksterne
 - ▣ okruženje obezbeđuje povratnu informaciju agentu u obliku funkcija za preslikavanje iz mogućih stanja u realne brojeve
 - ▣ povratne informacije se mogu obezbediti nakon svake akcije, periodično ili na kraju delovanja agenta

Primer: Vacuum-cleaner world



- **Opažaji:** lokacija i sadržaj, napr, [A,Dirty]
- **Akcije:** *Left, Right, Suck, NoOp*

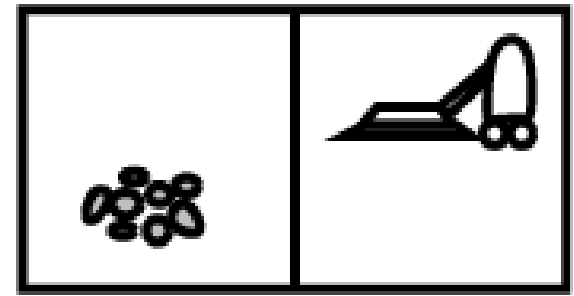
Osnovni koncepti



- Okruženje
- Opažanja (ulaz) / Senzori (ulazni uređaji)
- Akcije (izlaz) / Efektori (izlazni uređaji)
- Mera performansi
- Cilj

Performance measure,
Environment,
Actuators,
Sensors

Osnovni koncepti: Primer



- **Okruženje:** zadati prostor (dve prostorijske, medusobno povezane), zidovi, prepreke, nečistoća
- **Opazanja:** odnose se na lokacijo i sadržaj, tj detekcija nečistoća, zid/dodir
 - ▣ **Senzori:** odgovaraju opažanjima – senzor za nečistoću, senzor za dodir
- **Akcije:** čisti/stani, gore, dole, levo, desno
 - ▣ **Efektori:** za izvršenje akcija – motor za pokretanje, mehanizam za zaustavljanje, mehanizam za okretanje,...
- **Mera performansi:** Ciljevi zavise od okoline: čiste obe prostorijske!!

Agent za automatski taksi:

- ❑ Okruženje: ??
- ❑ Senzori: ??
- ❑ Opažanja (ulaz): ??
- ❑ Akcije: ??
- ❑ Efektori: ??
- ❑ Mere performansi: ??

Ralph: Vision based vehicle steering
analiza slika autoputa ispred vozila u
pokretu
određuje zakrivljenost puta (krivine)
određuje bočni offset pomeranja vozila u
odnosu na centar trake puta
komande nad upravljačkim sistemom vozila
Komercijalno dostupan: Assistwae
Technology Inc., cena \$1975,
www.assistware.com

- ❑ Ciljevi: ??



Agent za automatski taksi

- **Okruženje:** putevi, drugi saobraćaj, pešaci, korisnici
- **Senzori i opažanja:** kamere, sonar, brzinomer, GPS, merač pređenog puta, senzori motora, tastatura
- **Akcije i Efektori:** upravljački deo, akcelerator, kočnica, signalizacija, i sl
- **Mere performansi:** siguran, brz, legalan, udoban put, maksimizacija profita

Medicinski dijagnostički sistem

- **Okruženje:** pacijenti, bolnica, osoblje
- **Senzori i opažanja:** tastatura (unos simptoma, nalaza, odgovora pacijenata)
- **Akcije i Efektori:** monitor (pitanja, testovi, dijagnoze, tretman, terapije) i sl
- **Mere performansi:** zdrav pacijent, minimizacija cene, tužbe, ...

Robot na postavljanju delova

- **Okruženje:** pokretna traka sa delovima, delovi, spremišta delova
- **Senzori i opažanja:** kamere, senzori za ugao
- **Akcije i Efektori:** ruka robota
- **Mere performansi:** procenat delova na svom mestu

Interaktivni tutor za *English*

- **Okruženje:** studenti
- **Senzori i opažanja:** tastatura
- **Akcije i Efektori:** Ekran (primeri, sugestije, korekcije)
- **Mere performansi:** maksimizacija rezultata studenta na testu

Struktura inteligentnih agenata

- Agent = arhitektura + program
- Agent je specificiran pomoću **funkcije** koja preslikava niz opažanja u akciju.

$$f: P^* \rightarrow A$$

Specificiranje funkcije preslikavanja

- Tabela koja sadrži sva moguća preslikavanja (može biti prevelika)
- Program agenta (predstavlja preslikavanje na koncizan način)
 - ▣ Uzima jedno opažanje
 - ▣ Pamti interno stanje

Osnovni algoritam:

- Ažuriraj memoriju (nova opažanja)
- Izaberi najbolju akciju
- Ažuriraj memoru (nova akcija)

```
function SKELETON-ACTION (percept) returns action
  static: memory

  memory ← UPDATE-MEMORY(memory, percept)
  action ← CHOOSE-BEST-ACTION(memory)
  memory ← UPDATE-MEMORY(memory, action)
  return action
```

Klasifikacija agenata (1)

- Po tipu agenti mogu biti
 - Hardverski
 - softverski
- Hardverski agenti su roboti koji imaju svoje senzore za istraživanje okruženja i efektore za delovanje.
- Softverski agenti su aplikacije čije su okruženje druge aplikacije.

Klasifikacija agenata (2)

- Po **mobilnosti**, agenti mogu biti
 - **Statični**
 - **Mobilni**
- Statični - permanentno locirani na jednoj lokaciji
- Mobilni - agenti mogu da menjaju lokaciju.
 - Jedna od karakteristika robota je mobilnost.
 - Kod softverskih agenata mobilnost se odnosi na njihovu sposobnost da se izvršavaju na nekom računaru u lokalnoj računarskoj mreži ili na Internetu.

Klasifikacija agenata (3)

□ Veličina i inteligencija

- Za softverske agente su međusobno povezane.
- Inteligencija agenta je uslovljena znanjem koje on poseduje i koje je zapamćeno u nekom delu memorije.
- Inteligencija zavisi i od sposobnosti agenta da uči.
- što je agent veći, postoji veća mogućnost za ugrađivanje znanja i algoritama za učenje.

Klasifikacija agenata (4)

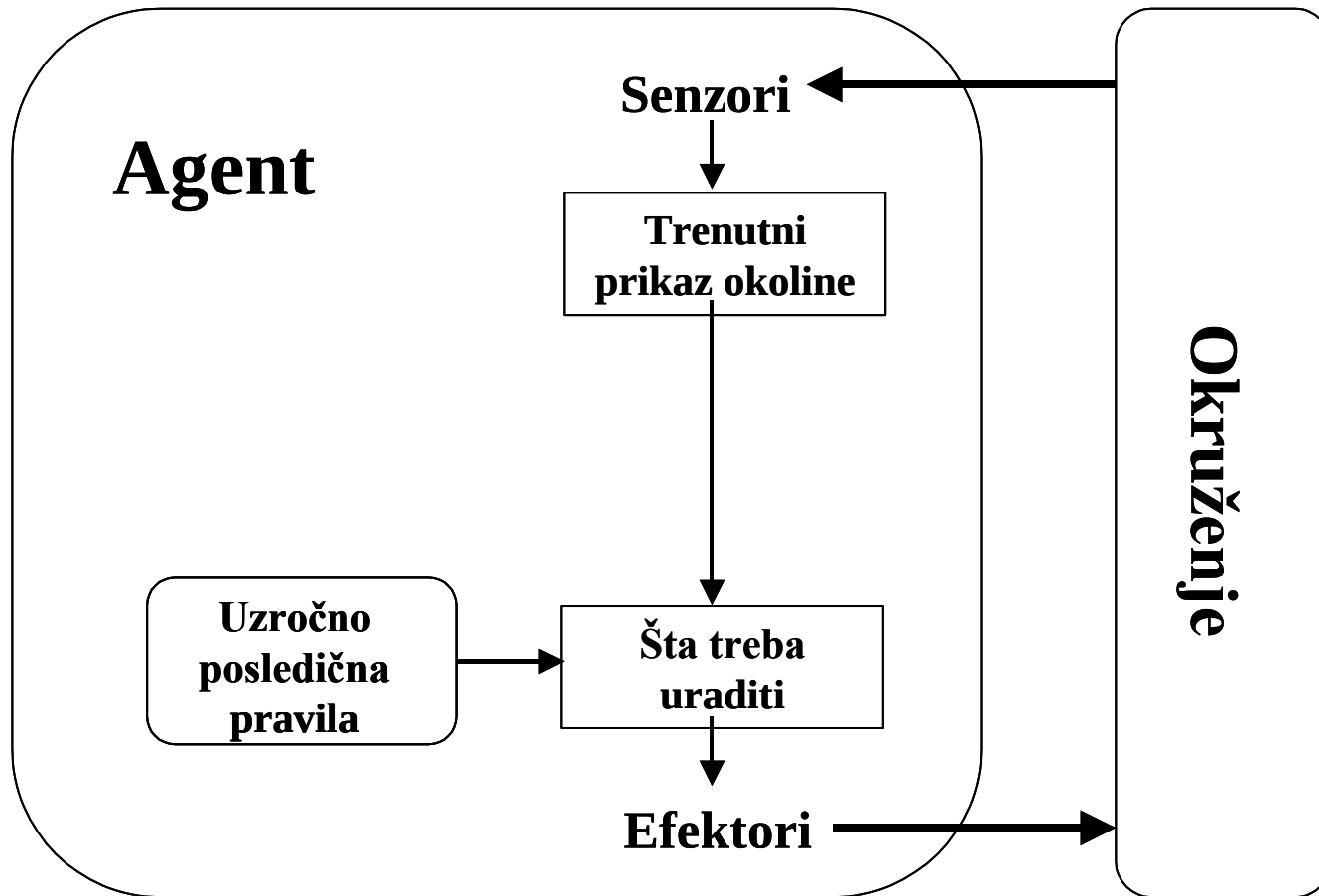
- Klasifikacija agenata po **arhitekturi**.
- Arhitektura agenta definiše da li agent
 - ima samo osnovne osobine reakcije na nadražaje iz okoline na osnovu unapred definisanih informacija o mogućim reakcijama,
 - ili ima složenije funkcije planiranja i predviđanja budućih akcija.

Vrste agenata - arhitektura



1. Jednostavni agent baziran na refleksima
2. Refleks agenti koji pamte stanja
3. Agenti bazirani na cilju
4. Agenti bazirani na korisnosti

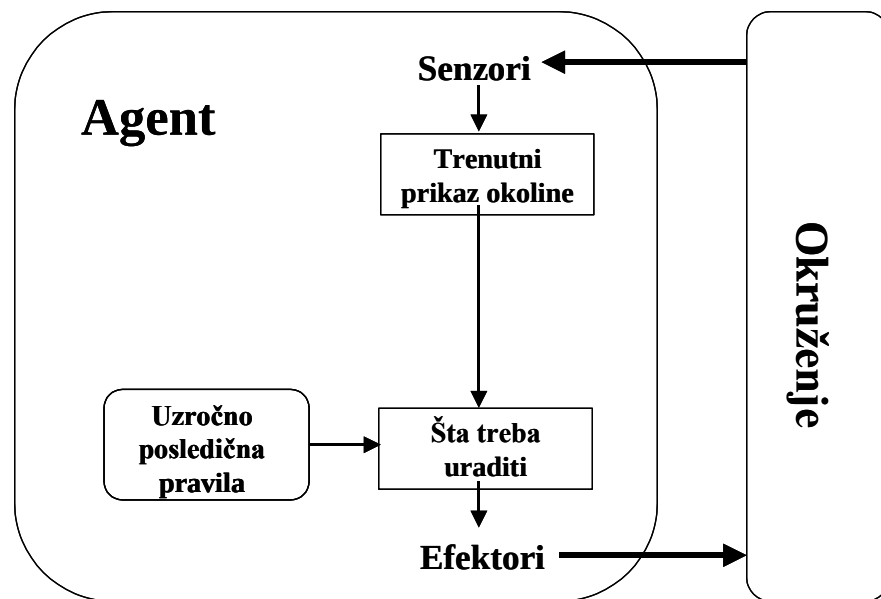
Jednostavni refleks agent



Jednostavni refleks agent

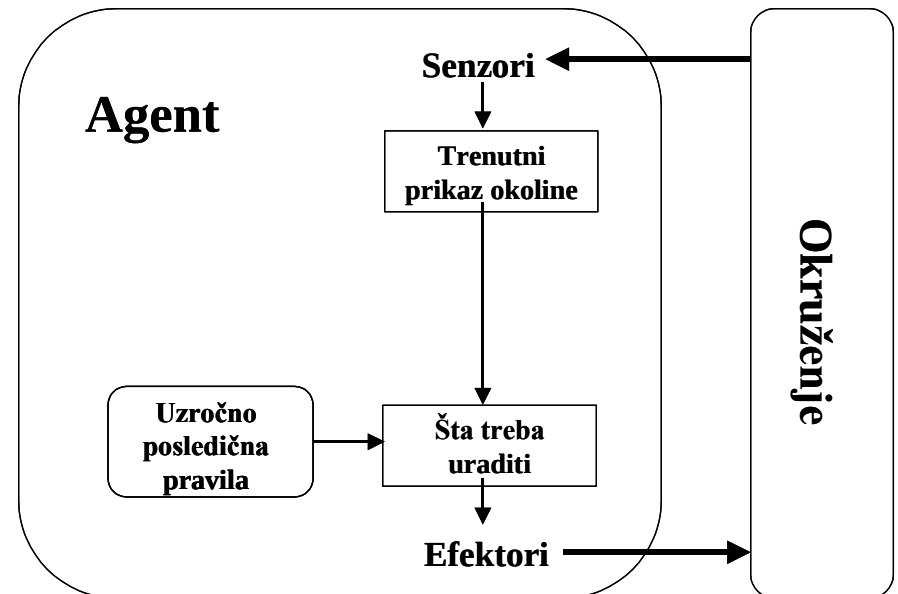
Algoritam

- ❑ Interpretacija ulaza
- ❑ Izbor pravila (poklapanje se situacijom)
- ❑ Nova akcija na osnovu pravila

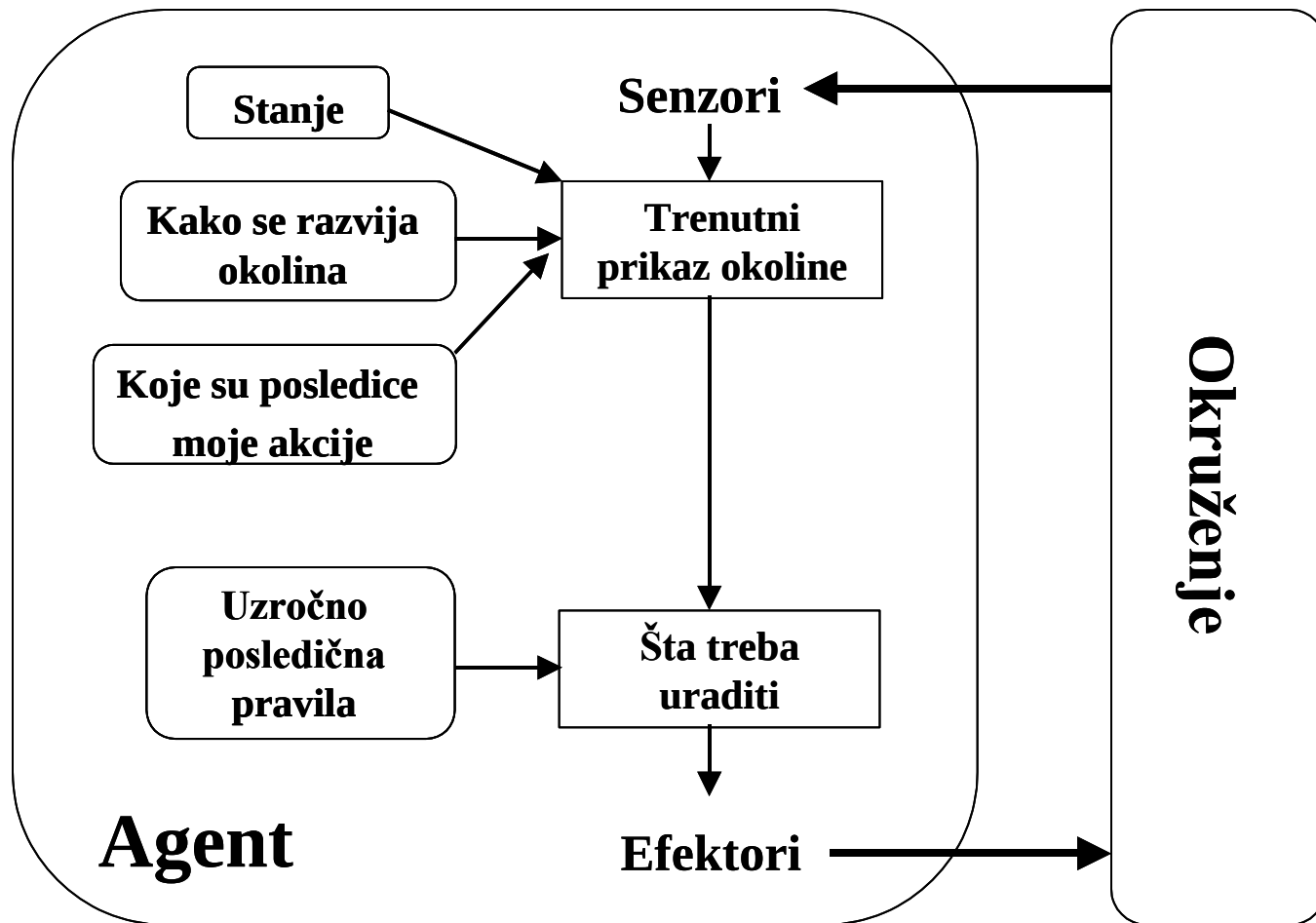


Pseudo-kod agenta baziranog na refleksima

```
function RA(percepcija) odziv akcija  
    static: pravila, uzročno-posledična pravila  
    stanje <= Tumačenje-Ulaza(percepcija)  
    pravilo <= Poklapanje-Pravila(stanje, pravila)  
    akcija <= Izvršenje-Pravila(pravilo)  
    odziv akcija
```



Refleks agent koji pamti stanje



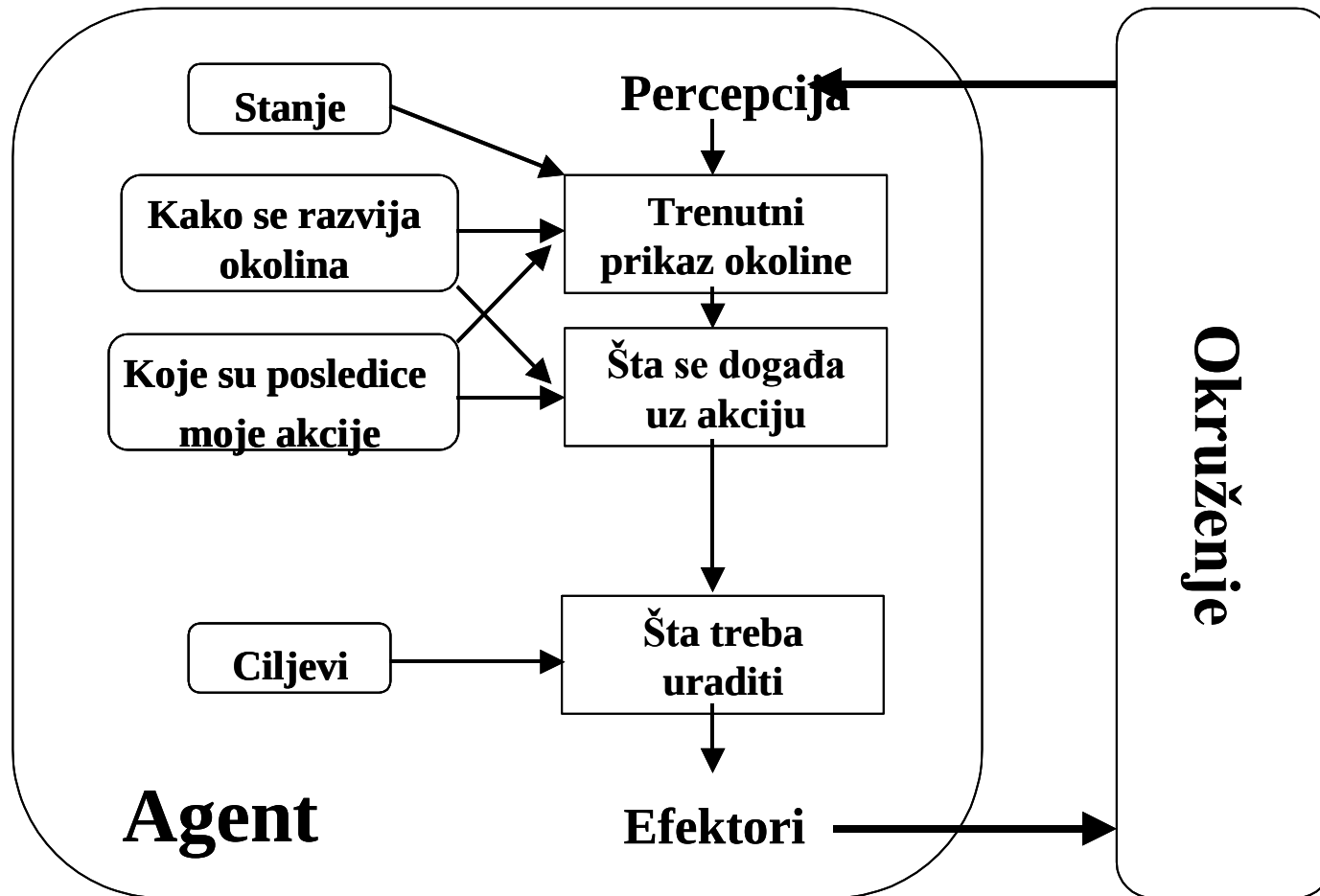
Refleks agent koji pamti stanje - algoritam

- Ažuriraj stanje na osnovu ulaza
- Poklapanje situacije sa pravilima
- Izbor akcije na osnovu pravila
- Ažuriraj stanje na osnovu akcije

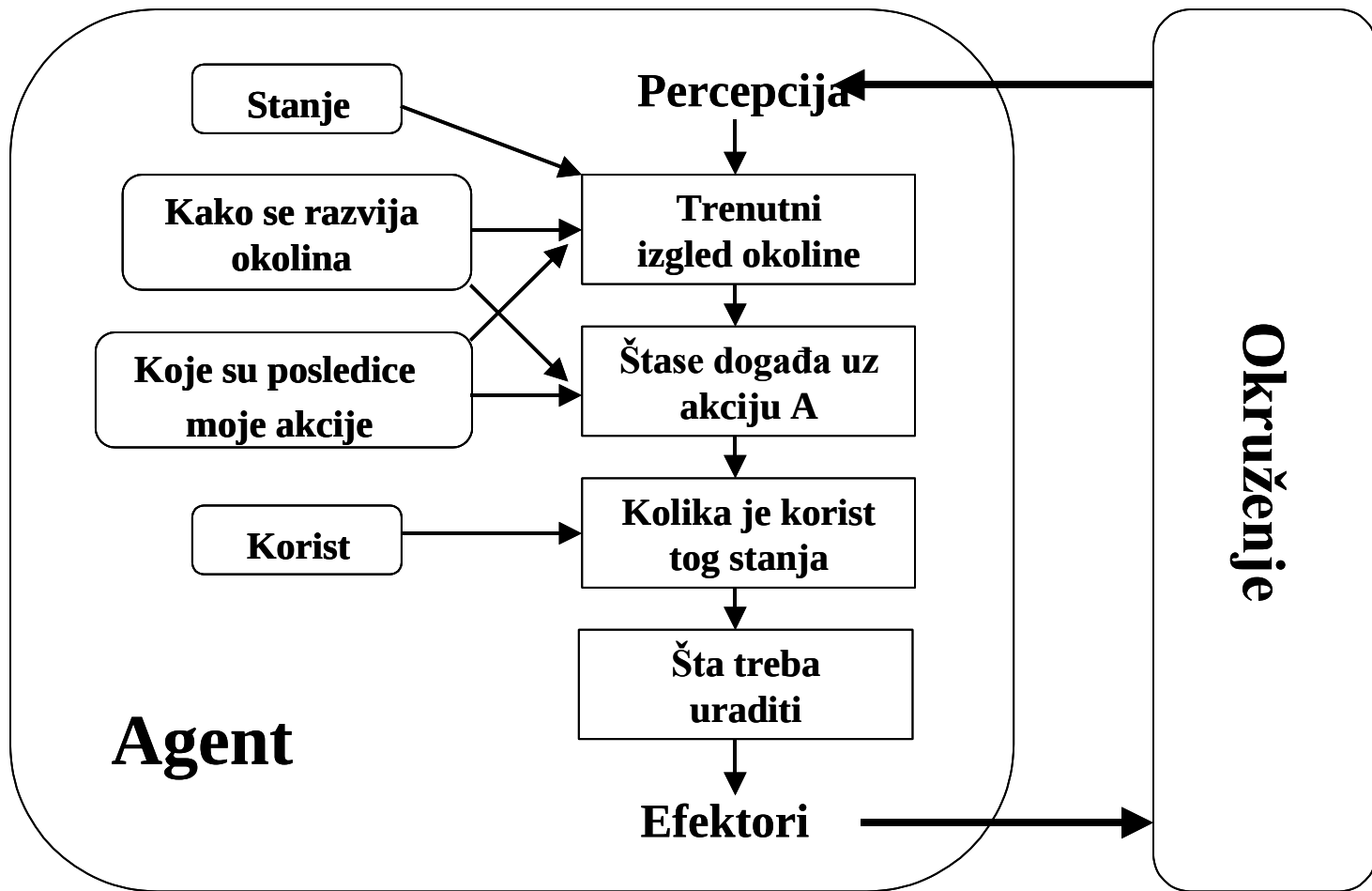
```
fn reflex-agent-with state(percept) returns action
    static: state, a description of the current world state
               rules, a set of condition-action
rules

    state ← update-state (state, percept)
    rule ← rule-match (state, rules)
    action ← rule-action (rule)
    state ← update-state (state, action)
    return action
```

Agent baziran na cilju



Agent baziran na korisnosti



Tipovi okruženja (1)

□ Potpuno ili delimično dostupna:

- da li agent ima podatke o celokupnom okruženju ili samo o nekom delu okruženja.

□ Deterministička ili stohastička:

- determinističko, ako sledeće stanje okruženja kompletno zavisi od tekućeg stanja i izabrane akcije od strane agenta,
- inače stohastičko.

Tipovi okruženja (2)

□ Diskretna ili kontinualna:

- da li su **stanja** (i **akcije**) diskretna ili kontinualna.
- Šah je diskretno, vožnja taksija je kontinualno okruženje.
- Kod diskretnih okruženja postoji konačan broj jasno definisanih koncepata i akcija.

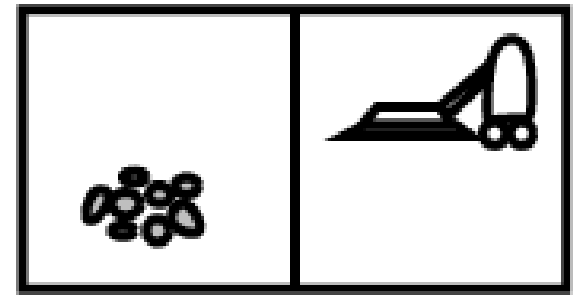
Tipovi okruženja (3)

- Bazirana na epizodama ili sekvencijalna:
 - u okruženju baziranom na epizodama iskustvo agenta je podeljeno na epizode.
 - Kvalitet akcije zavisi od samo od epizode; naredne epizode ne zavise od prethodnih.
 - Kod sekvencijalnih to nije slučaj, tj. “epizode” su međusobno zavisne.

Tipovi okruženja (4)

- **Statička ili dinamička:**
 - okruženje se ne menja (ili menja u drugom slučaju) dok agent “razmišlja”.
- **Jedan ili više agenata u okruženju:**
 - **konkurentna** (suparnička) ili
 - **komparativna** (uporediva) okruženja
(u originalu: *competitive* ili *comparative*).
- Definišu da li agenti međusobno sarađuju ili se nadmeću; u oba slučaja postoji komunikacija između agenata.

Okruženje: Primer

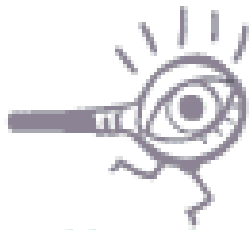


Agent: *vacuum-cleaner*

- Tip(ovi) ovog okruženja: ??
 - Potpuno ili delimično dostupna ??
 - Deterministička ili stohastička ??
 - Diskretna ili kontinualna ??
 - Bazirana na epizodama ili sekvencijalna ??
 - Statička ili dinamička ??
 - Konkurentna ili komparativna ??

Familije agenata

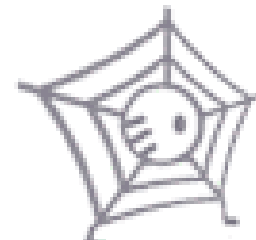
<http://www.agentland.com/>



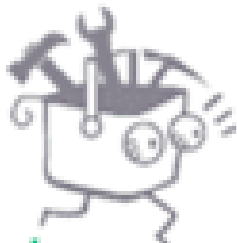
searchagents



webmasteragents



webagents



developanagent



monitoringagents



shopbots



virtualassistants



Algames

PITANJA?

Dileme?

Komentari?

